

Alledin – 나만의 알레르기 비서

About project

프랜차이즈 식품의 알레르기 유발 정보를 제공하는 사용자 맞춤 서비스로, 알레르기로부터 안전한 외식을 제공하기 위한 앱 서비스

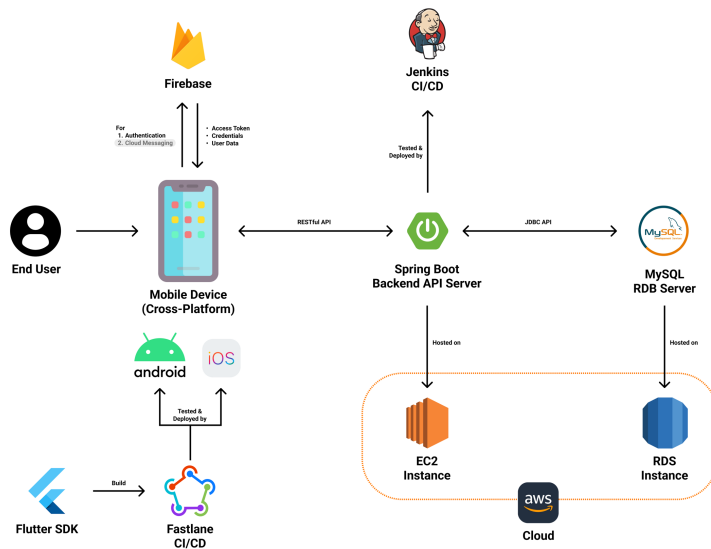
Alledin – 나만의 알레르기 비서

Introduce project

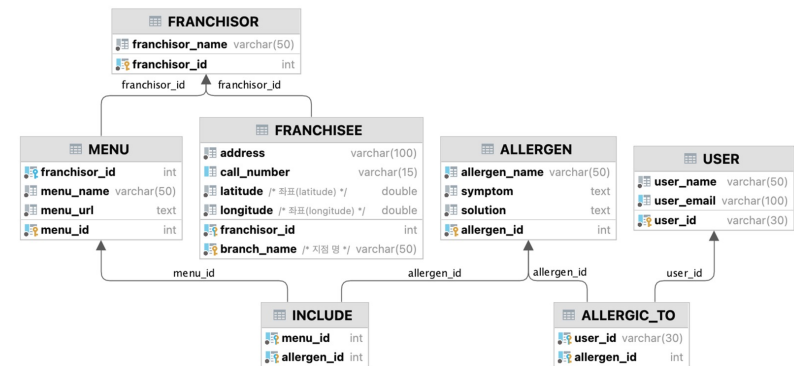
작업 기간	2023. 05 ~ 2023. 11 (6개월)
인력 구성(기여도)	FE 2명, BE 2명 (BE 기여도 50%)
프로젝트 목적	• 알레르기를 가지고 있는 사용자들의 안전하고 편리한 외식 서비스 제공 • 파편화된 알레르기 유발 정보를 정형화된 DB • 사용자가 저장한 알레르기 정보를 기준으로 섭취 가능한 메뉴 정보 제공
주요 기능	• 식품 알레르기 정보 제공 기능 • 외식 가능 식당 정보 제공 기능
주요 업무 및 상세 역할	• MVP 와이어 프레임 설계: 네이버, 카카오 지도 서비스 디자인 리서치, Figma를 사용해 초기 MVP 와이어 프레임 설계 • 데이터 수집 및 DB 관리: 전국 100개 이상 가맹점 보유 프랜차이즈의 위치, 제품 및 알레르기 유발 정보 수집 (약 1만건), 수집한 데이터를 CSV 형식 변환하여 관리 및 AWS RDS 에서 DB 관리 • 서버 레거시 리팩토링: 에러 포맷을 공통화하여 각 에러 내용을 관리하기 위한 Exception Enum 클래스 구현
사용언어	SpringBoot 3(Java 17), MySQL
사용 툴	Intellij, DataGrip, Github, Notion, Figma
참고 조사	Food Allergy & Symptom Tracker, 알러지알려줘, 배달의 민족

Alledin – 나만의 알레르기 비서

System Architecture



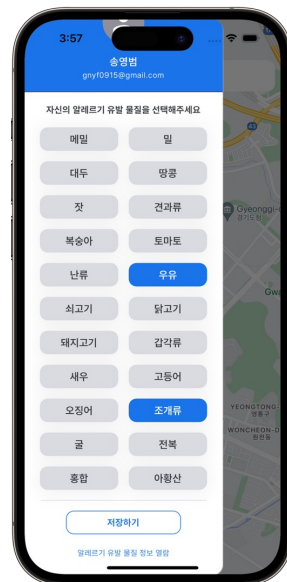
ERD



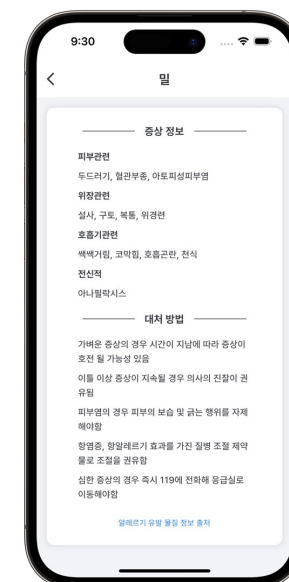
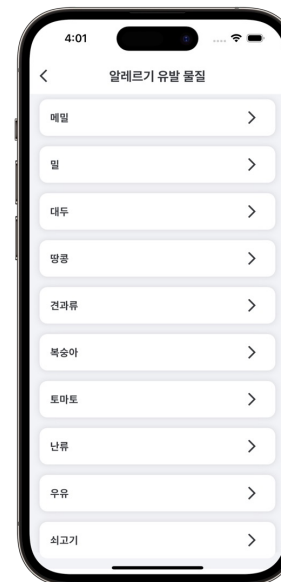
Alledin – 나만의 알레르기 비서

프로젝트 주요기능: 식품 알레르기 정보 제공

1. 식약처에서 지정한 21 종의 알레르기 유발 물질 중 사용자가 가지고 있는 알레르기 유발 물질 정보를 저장



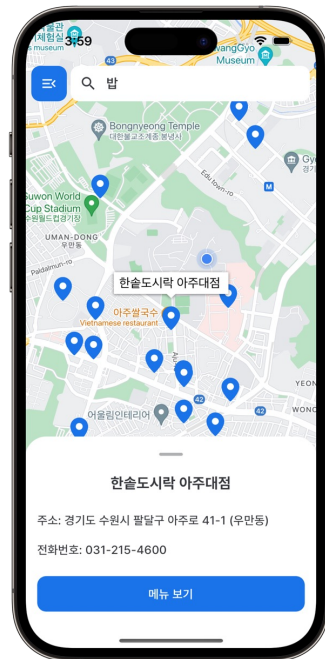
2. 알레르기 유발 물질별 증상, 대처법, 심각도 등의 정보를 제공하여 사용자의 안전성과 편리성을 높이도록 하였다.



Alledin – 나만의 알레르기 비서

프로젝트 주요기능: 외식 가능 식당 정보 제공

1. 사용자가 찾고 싶은 음식 또는 음식점에 대한 정보를 검색 시 사용자 위치를 기준으로 음식점 정보를 제공



2. 선택한 식당에서 사용자의 알레르기 유발 물질을 제외한 섭취 가능 메뉴 목록을 제공



Alledin – 나만의 알레르기 비서

트러블 슈팅: 공공데이터 가공 이슈

문제점

- 공공데이터 포털에서 제공하는 사용 불가능한 데이터 및 동일 항목별 일정하게 작성되지 않은 표기법
- 지도 API에 입력하기 위해 가공해야 하는 특정 좌표 표기법

문제를 해결하기 위한 접근법

- Python에서 제공하는 엑셀 라이브러리를 활용
- 지도 API에 적용되는 좌표 표기법과 공공데이터 포털의 좌표 표기법 자료 조사

해결한 방법

- Python을 활용해 사용 불가능한 데이터 제거 및 엑셀 함수를 활용하여 항목 내용 수정
- Python을 활용하여 EPSG:5174 -> EPSG:3857 -> WSG84(EPSG:4326) 변경을 시도하여 지도 API에 적용

Alledin – 나만의 알레르기 비서

트러블 슈팅: 식당 검색 속도 이슈

문제점

사용자가 검색한 단어와 관련된 식당 정보를 제공하기 위해 DB를 조회하는 과정에서 검색하는데 1분이 소요

- 실제 DB 사이즈에 비해 검색에 소요되는 시간 문제

문제를 해결하기 위한 접근법

사용자가 검색하기 위한 단어를 입력하였을 때, 입력을 받는 Controller 클래스, Service 클래스, DB 를 확인

- 검색하는 Controller 클래스의 동작에 대해 확인하고, Service 클래스의 DB 조회 로직과 DB에서 읽히는 정보양을 확인

해결한 방법

Service 클래스에서 발생하고 있는 사용자의 알레르기 정보 중복 조회 로직을 개선함으로써 검색 속도가 느린 문제를 해결

- 기존에 작성한 코드에서는 사용자가 입력한 단어를 기반으로 관련 음식점에서의 메뉴 하나마다 사용자의 알레르기 정보를 다시 조회하며 $O(N*N)$ 의 조회가 발생
- 이를 해결하기 위해 사용자의 알레르기 정보를 조회한 후 저장하고, 마찬가지로 조회한 식당 정보를 비교하고 이를 저장하여 사용자의 위치 기준으로 보이게 함으로써 다량의 중복 조회로 인한 검색 속도 문제를 해결

Alledin – 나만의 알레르기 비서

배운점

- 사용자가 검색을 요청하고 다시 응답하기까지 소요되는 시간을 고려하여 개발해야하는 중요한 로직이라고 생각한다.
- 효율적인 DB조회를 위한 키워드 조회 방식 또는 사전형 조회와 같은 부분에 대한 지식이 더 필요하다고 느꼈다.
- 실제 많은 사용자가 사용할 수 있는 서비스로 배포할 경우 무중단 배포에 대한 고려를 꼭 해야한다.

개선점 및 아쉬운점

- 전국 100개 이상의 프랜차이즈 지점을 기준으로 정보를 제공하는 과정에서 신메뉴 또는 단종 메뉴에 대한 업데이트가 지속적으로 이루어져야해서 효과적인 데이터수집 방안을 고려해야 한다.
- 알레르기 보유자를 타겟팅하였기 때문에 해당 앱을 사용할 수 있는 사용자가 한정되어 있다.
- 공공데이터 포털을 통해 얻은 DB를 바탕으로 사용자에게 정보를 제공하는데 있어서 한계가 있어 아쉬웠다.